Heizungsangebot - Francesco Totti

Im Moos 12, 9450 Lüchingen

Heizungsangebot Nr. ANG-2026-6779 Datum: 06.11.2026

Sehr geehrter Herr Totti

Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit Demo Company.
Mit Demo Company haben Sie einen verlässlichen Partner für Ihre Heizungslösung an Ihrer Seite.

Heizungsanlage

Netto	Heizungsanlage	52'007.25 CHF
	Zusätzlicher Rabatt	-7'589.30 CHF
	MWST 8.1 %	3'597.85 CHF
	Brutto inkl. MWST.	**48'015.80 CHF**

Angebot gültig bis: **06.12.2026**

Zahlungsbedingungen:

Nach Absprache

Zahlungsmodalitäten nach Absprache

Als Ihr persönlicher Ansprechpartner stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Mit freundlichen Grüssen

QA

Beratung · Demo Company

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
Positionen				
1	**Wärmepumpe VHPA214-PC** Die VHPA214-PC ist eine innovative, modulare Sole/Wasser Wärmepumpe für die Innenaufstellung und setzt neue Massstäbe in Effizienz, Flexibilität und Sicherheit. Dank modernster Propan-Technologie (R290) eignet sie sich ideal für Neubauten, Sanierungen sowie kleinere gewerbliche Anwendungen. Die VHPA214-PC besteht aus zwei Wärmepumpenmodul mit einer Leistung von je ca. 2 bis 7 kW. Durch den intelligenten Inverter- und Multimodulationsbetrieb arbeitet die Anlage stets im optimalen Teillastbereich. Dies sorgt für einen besonders leisen Betrieb, hohe Effizienz und eine stabile Leistungsabgabe bei schwankendem Wärmebedarf. Dank dem VHPA-PCM Passiv-Kühlmodul mit integriertem Passivkühl-Wärmetauscher und Umschaltventil kann die VHPA214 auch zum Kühlen eingesetzt werden. Ein besonderes Highlight ist der Einsatz des natürlichen Kältemittels Propan (R290) mit 150 g Füllmenge pro Wärmepumpenmodul. Dadurch erfüllt das System alle Anforderungen für die Innenaufstellung ohne zusätzliche Sicherheitsmassnahmen wie Gaswarnmelder, Sicherheitsabluftsystem oder Zwangsbelüftung. Standardmässig 1 ungemischte und 2 gemischte Heizkreisgruppe ansteuerbar. bis maximal 8 gemischte Heizkreise optional Inverter Sole/Wasser Wärmepumpe bis VL 75°C inkl. Umschaltventil für Boilerladung inkl. Elektroheizeinsatz 3 x 2.9 kW inkl. Hocheffizienz-Umwälzpumpen inkl. witterungsgeführte Regeleinheit Modulationsbereich bei B0/W35 nach EN14511: ca. 1.80 - 15.3 kW Nennleistung nach EN 14511 Heizleistung: 8.08kW Kälteleistung: 6.44 kW Aufnahmeleistung: 1.64kW COP: 4.9 maximale Kälteleistung nach EN14511: 11.5 kW Kältemittel: R290 Füllmenge: 150 g pro Modul Füllmenge Wärmepumpe: 2 x 0.15 kg Nenn Soledurchfluss: 2 x 1.21 m3/h Zul. externer Druckverlust Verdampfer: 57.8 kPa Nenn Heizwasserdurchfluss: 2 x 1.64 m3/h Zul. externer Druckverlust Kondensator: 58.4 kPa Nennspannung Steuerung: 1 x 230 V Nennspannung Verdichter: 2 x 1 x 230 V Nennspannung Notheizung: 3 x 400 V Anlaufstrom: 11 A Max. Schallleistungspegel: 44.7 dB(A) Abmessung Wärmepumpe H x B x T: 1'070 x 600 x 600 mm Gewicht Wärmepumpe: 131.5 kg Abmessung je Modul: ca. 600 x 600 x 375 mm Gewicht je Modul: ca. 47.5 kg	1 Stück	14'560.00	**14'560.00**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
1	**Position 1 - Fortsetzung** Um die Warmwasser Norm SIA 385/1 einhalten zu können, wird ein Registerfläche von mindestens 3.0 m2 benötigt.			
2	**Wärmepumpenmodul VHPA-HPM** Erste Propan Wärmepumpe mit bis zu 7,6kW je Modul für die Aufstellung in Gebäuden. Ein System das alle Anforderungen flexibel meistert. - Kältemittel: R290 - Füllmenge Kältemittel: 150g - Rollkolben-Kompressor mit der neuesten Inverter- Technologie - Intelligente Leistungsregelung durch Power Inverter - neueste Steuerungstechnologie - Inkludiert: Heizungspumpe, Quellenpumpe, Ausdehnungsgefäß (Quelle) - Internet Inside - Steuerung der Wärmepumpe vom Mobiltelefon, Tablet oder PC - Photovoltaikintegration - Nutzung des eigenen Stroms für die Wärmepumpe - Smart Grid für die Stromsysteme der Zukunft	2 Stück	0.00	**0.00**
3	**Steuerungs- und Hydraulikmodul VHPA-OTM 110** On Top Modul - Steuerungs und Hydraulikmodul für VHPA Modelle. - Ansteuerung von 2 gemischten und 1 ungemischten Gruppe - 3x 2,9kW E-Heizstab (8,8kW) - Sicherheitsthermostat - Umschaltventil Warmwasser - AP440 Touch Display - IM110 Anschlussmodul - Anschlussverrohrung nach oben	1 Stück	0.00	**0.00**
4	**Passiv-Kühlmodul VHPA-PCM** Passives Kühl-Modul für VHPA Modelle zur Kühlung ohne Wärmepumpenbetrieb. Kühlleistung maximal 10 kW - Passiv Kühl-Wärmetauscher - Umschaltventil - PT1000 Temperaturfühler	1 Stück	0.00	**0.00**
5	**Basismodul VHPA** Basis Module - Bodenmodul für VHPA Modelle	1 Stück	0.00	**0.00**
6	**Druckschalter weiss verstellbar zu WP** 0.75 - 3.0 bar Montage mittels T-Stück Platzierung bei Eingang zwischen Stahlmantelschlauch und Sicherheitsgruppe inkl. Überschnitt 1/4" IG x 1/2" AG	1 Stück	109.85	**109.85**
7	**Montageset VHPA214**	1 Stück	0.00	**0.00**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
8	**Kassette zu Service-Handbuch** Kunststoff grau	1 Stück	11.45	**11.45**
9	**KibernetikConnect** KibernetikConnect - Intelligente Fernüberwachung und Steuerung Ihrer Anlagen KibernetikConnect ist unser fortschrittliches Fernwartungssystem, das Ihnen eine kontinuierliche Überwachung und Steuerung Ihrer Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Klimaanlagen und Eismaschinen ermöglicht. Mit diesem System können Sie Anlagenparameter jederzeit und von jedem Gerät aus anpassen, Betriebsdaten analysieren und durch automatisierte Benachrichtigungen (nur E-Mail) stets informiert bleiben. Über das intuitive Dashboard werden sämtliche Betriebsdaten aufgezeichnet und in übersichtlichen Charts dargestellt, was nicht nur Trendanalysen erleichtert, sondern auch die Diagnostik verbessert. Bei Störungen kann sich ein Servicetechniker der Kibernetik AG sich über eine verschlüsselte VPN-Verbindung direkt zuschalten und Probleme oft sofort beheben, was eine schnelle Problembehebung und hohe Betriebssicherheit gewährleistet. Vernetzung Ihrer Geräte: Dieser Artikel beinhaltet die Aufschaltung eines einzigen Kibernetik Produktes auf das Web-Dashboard. Für jedes weitere Kibernetik Produkt, das aufgeschaltet wird, muss zusätzlich der Artikel "024497 - KibernetikConnect pro zusätzlichem Teilnehmer 'Kibernetikprodukt'" verwendet werden. Es können auch Produkte vernetzt werden, die nicht bei Kibernetik gekauft wurden. Dafür fallen zusätzliche Kosten über den Artikel "024498 - KibernetikConnect pro zusätzlichem Teilnehmer 'Fremdprodukt'" an. Hinweis zur Datenfreigabe: Mit der Installation von Kibernetik Connect werden die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen Daten an die Kibernetik AG übermittelt und aufgezeichnet. Jährliche Kostenstruktur: Während der Garantiezeit: Keine Kosten für das Fernwartungssystem. Nach Ablauf der Garantie: Möglichkeit, ein Service-Abo Standard" oder Premium" zu wählen, das die Fernwartung beinhaltet. Ohne Abo CHF 159.00 jährlich. Reparaturkosten werden nach Aufwand verrechnet. Technische Voraussetzungen: Eine stabile Internetverbindung ist erforderlich (mindestens 10Mb/s Download, 5Mb/s Upload pro Gerät). Eine festnetzgebundene Internetverbindung ist empfohlen. Das Internet muss per Ethernetkabel zur Anlage geführt werden. Alle zu visualisierenden Feldgeräte müssen Modbus TCP fähig sein. Wichtiger Hinweis: Trotz fortgeschrittener Technologie können wir nicht garantieren, jede Störung vor dem Anlagenbetreiber zu bemerken. Keine Haftung für Kosten, die aus nicht erkannten Störungen entstehen. Weitere Informationen und Video-Tutorials: Besuchen Sie unsere Website für detaillierte Informationen und Video-Tutorials: https://kibernetik.ch/waermepumpen/fernwartung/	1 MAL	280.00	**280.00**
10	**VPN Router KIB slim**	1 Stück	83.20	**83.20**
11	**Ethernet Verbindungs Kabel 1 Meter**	1 Stück	12.50	**12.50**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
12	**DC-Netzstecker gerade** DC-Netzstecker gerade	1 Stück	8.15	**8.15**
13	**Flexschlauch 1 1/4" 500 mm** geeignet für Glykol - Länge: 500 mm - Anschlüsse: 1 1/4" - Temperaturen: -15 bis + 90°C - Material: Inox Die flexiblen Anschlüsse werden zur Verminderung der Körperschallübertragungen vom Heizsystem aufs Rohrleitungsnetz eingebaut.	5 Stück	50.70	**253.50**
14	**Reduktion mit Bund zylindrischem AG/IG 1 1/4"x1"** mit Bund (innen), zylindrischem Rohraussengewinde und zylindrischem Rohrinnengewinde. Modell 151.	5 Stück	18.35	**91.65**
15	**Filter-Kugelhahnen 1 1/4"**	2 Stück	57.85	**115.70**
16	**Doppelnippel 3280, 1 1/4"**	2 Stück	19.80	**39.60**
17	**Aussenfühler für Wärmepumpen** PT 1000	1 Stück	54.75	**54.75**
18	**Temperaturfühler PT1000** PT1000, Typ: PS-2.0m	4 Stück	36.40	**145.60**
19	**Wärmepumpe VHPA221-PC** Die VHPA221-PC ist eine innovative, modulare Sole/Wasser Wärmepumpe für die Innenaufstellung und setzt neue Massstäbe in Effizienz, Flexibilität und Sicherheit. Dank modernster Propan-Technologie (R290) eignet sie sich ideal für Neubauten, Sanierungen sowie kleinere gewerbliche Anwendungen. Die VHPA221-PC besteht aus drei Wärmepumpenmodul mit einer Leistung von je ca. 2 bis 7 kW. Durch den intelligenten Inverter- und Multimodulationsbetrieb arbeitet die Anlage stets im optimalen Teillastbereich. Dies sorgt für einen besonders leisen Betrieb, hohe Effizienz und eine stabile Leistungsabgabe bei schwankendem Wärmebedarf. Dank dem VHPA-PCM Passiv-Kühlmodul mit integriertem Passivkühl-Wärmetauscher und Umschaltventil kann die VHPA221 auch zum Kühlen eingesetzt werden. Ein besonderes Highlight ist der Einsatz des natürlichen Kältemittels Propan (R290) mit 150 g Füllmenge pro Wärmepumpenmodul. Dadurch erfüllt das System alle Anforderungen für die Innenaufstellung ohne zusätzliche Sicherheitsmassnahmen wie Gaswarnmelder, Sicherheitsabluftsystem oder Zwangsbelüftung. Standardmässig 1 ungemischte und 2 gemischte Heizkreisgruppe ansteuerbar. bis maximal 8 gemischte Heizkreise optional Inverter Sole/Wasser Wärmepumpe bis VL 75°C inkl. Umschaltventil für Boilerladung inkl. Elektroheizeinsatz 3 x 2.9 kW inkl. Hocheffizienz-Umwälzpumpen	1 Stück	17'809.35	**17'809.35**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
19	**Position 19 - Fortsetzung** inkl. witterungsgeführte Regeleinheit Modulationsbereich bei B0/W35 nach EN14511: ca. 1.80 - 22.95 kW Nennleistung nach EN 14511 Heizleistung: 12.12 kW Kälteleistung: 9.66 kW Aufnahmeleistung: 2.46 kW COP: 4.9 maximale Kälteleistung nach EN14511: 17.25 kW Kältemittel: R290 Füllmenge: 150 g pro Modul Füllmenge Wärmepumpe: 3 x 0.15 kg Nenn Soledurchfluss: 3 x 1.21 m3/h Zul. externer Druckverlust Verdampfer: 57.8 kPa Nenn Heizwasserdurchfluss: 3 x 1.64 m3/h Zul. externer Druckverlust Kondensator: 58.4 kPa Nennspannung Steuerung: 1 x 230 V Nennspannung Verdichter: 3 x 1 x 230 V Nennspannung Notheizung: 3 x 400 V Anlaufstrom: 11 A Max. Schallleistungspegel: 46.5 dB(A) Abmessung Wärmepumpe H x B x T: 1'445 x 600 x 600 mm Gewicht Wärmepumpe: 179 kg Abmessung je Modul: ca. 600 x 600 x 375 mm Gewicht je Modul: ca. 47.5 kg Um die Warmwasser Norm SIA 385/1 einhalten zu können, wird ein Registerfläche von mindestens 4.6 m2 benötigt.			
20	**Wärmepumpenmodul VHPA-HPM** Erste Propan Wärmepumpe mit bis zu 7,6kW je Modul für die Aufstellung in Gebäuden. Ein System das alle Anforderungen flexibel meistert. - Kältemittel: R290 - Füllmenge Kältemittel: 150g - Rollkolben-Kompressor mit der neuesten Inverter- Technologie - Intelligente Leistungsregelung durch Power Inverter - neueste Steuerungstechnologie - Inkludiert: Heizungspumpe, Quellenpumpe, Ausdehnungsgefäß (Quelle) - Internet Inside - Steuerung der Wärmepumpe vom Mobiltelefon, Tablet oder PC - Photovoltaikintegration - Nutzung des eigenen Stroms für die Wärmepumpe - Smart Grid für die Stromsysteme der Zukunft	3 Stück	0.00	**0.00**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
21	**Steuerungs- und Hydraulikmodul VHPA-OTM 110** On Top Modul - Steuerungs und Hydraulikmodul für VHPA Modelle. - Ansteuerung von 2 gemischten und 1 ungemischten Gruppe - 3x 2,9kW E-Heizstab (8,8kW) - Sicherheitsthermostat - Umschaltventil Warmwasser - AP440 Touch Display - IM110 Anschlussmodul - Anschlussverrohrung nach oben	1 Stück	0.00	**0.00**
22	**Passiv-Kühlmodul VHPA-PCM** Passives Kühl-Modul für VHPA Modelle zur Kühlung ohne Wärmepumpenbetrieb. Kühlleistung maximal 10 kW - Passiv Kühl-Wärmetauscher - Umschaltventil - PT1000 Temperaturfühler	1 Stück	0.00	**0.00**
23	**Basismodul VHPA** Basis Module - Bodenmodul für VHPA Modelle	1 Stück	0.00	**0.00**
24	**Montageset VHPA221**	1 Stück	0.00	**0.00**
25	**KibernetikConnect pro zusätzlichem Teilnehmer "Kibernetikprodukt"** Wird pro zusätzlichem Teilnehmer verlangt (z.B Wärmepumpe, Wechselrichter, Batterie, Kühlstation etc.)	1 MAL	60.00	**60.00**
26	**Flexschlauch 1 1/2" 500 mm** geeignet für Glykol - Länge: 500 mm - Anschlüsse: 1 1/2" - Temperaturen: -15 bis + 90°C - Material: Inox Die flexiblen Anschlüsse werden zur Verminderung der Körperschallübertragungen vom Heizsystem aufs Rohrleitungsnetz eingebaut.	5 Stück	63.70	**318.50**
27	**Reduktion mit Bund zylindrischem AG/IG 1 1/2"x1"** mit Bund (innen), zylindrischem Rohraussengewinde und zylindrischem Rohrinnengewinde. Modell 151	5 Stück	27.80	**139.10**
28	**Filter-Kugelhahnen 1 1/2"**	2 Stück	61.10	**122.20**
29	**Doppelnippel 3280, 1 1/2"**	2 Stück	21.80	**43.55**
30	**Aussenfühler für Wärmepumpen** PT 1000	1 Stück	54.75	**54.75**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
31	**Temperaturfühler PT1000** PT1000, Typ: PS-2.0m	4 Stück	36.40	**145.60**
32	**Pufferspeicher PSM 1000 (Heizung)** Bruttoinhalt: 887 Liter Material: Die Speicher werden aus hochwertigem Stahl nach EN 10025.2019 gefertigt. Innen: unbehandelt Aussen: Rostschutz Anschlüsse Wärmepumpe: 1 1/2" Betriebsdruck: 3 bar Prüfdruck: 4.5 bar max. Betriebstemperatur: 95°C Durchmesser mit Isolierung: 990 mm Durchmesser ohne Isolierung: 790 mm Höhe mit Isolierung: 2090 mm Höhe ohne Isolierung: 2040 mm Einbringmass mit Muffenlänge 100 mm: 800 mm Kippmass: 2085 mm Gewicht: 106 kg Elektroheizung zum Einschrauben: bis 9.0 kW	1 Stück	1'190.15	**1'190.15**
33	**Thermometer 80/200, 1/2"** inkl. Tauchhülse Gewinde: 1/2" Durchmesser: 80mm Länge: 200mm	1 Stück	23.80	**23.80**
34	**Tauchhülse zu Speicher 1/2"-200 mm** Pufferspeicher muss bauseits kälteisoliert werden.	2 Stück	23.05	**46.10**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
35	**Pufferspeicher PSM 500_fix eingeschäumt (FRIWA)** Fix eingeschäumt Bruttoinhalt: 479 Liter Material: Die Speicher werden aus hochwertigem Stahl nach EN 10025.2019 gefertigt. Innen: unbehandelt Aussen: PU Schaum fix eingeschäumt Anschlüsse Wärmepumpe: 1 1/2" Betriebsdruck: 3 bar Prüfdruck: 4.5 bar max. Betriebstemperatur: 95°C Durchmesser mit Isolierung: 750 mm Höhe mit Isolierung: 1720 mm Kippmass: 1880 mm Gewicht: 83 kg Isolierung: PUR-Hartschaum 60 mm ErP Klasse: B Wärmeverlust: 1,95 kWh / 24h Farbe: silber RAL 9006 Elektroheizung zum Einschrauben: bis 6 kW	1 Stück	978.90	**978.90**
36	**Thermometer 80/100 für Speicher** Durchmesser: 80mm mit Tauchhülse Gewinde: 1/2" Länge: 100mm	1 Stück	23.80	**23.80**
37	**Tauchhülse zu Speicher 1/2"-100mm**	2 Stück	15.45	**30.95**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
38	**Frischwasserstation Peta2** kompakte Frischwasserstation Hocheffizienzpumpe Edelstahlplattentauscher mit Kupfer gelötet elektronische Regelung TEM Leistung: bei Speicher 55°C / VL 45°C = 70l/min - WT Leistung 170kW Absperrventil Isolationsgehäuse über komplette Station kaskadierbar bis zu 5 Stationen Gewicht: 46 kg Gehäuse-Abmessungen: (H x B x T) 873 x 550 x 260 mm optionale Ausstattung: Zirkulationspumpe 3-Wege Speichereinschichtung Anschlüsse: Heizungsseite 1-1/4" IG Frischwasserseite 1-1/4" IG Zirkulation 1" IG	1 Stück	4'330.30	**4'330.30**
39	**Sprührohr 1 1/2" Speicher** - Verschraubung konisch - Material Nippel: 1 1/2" Rotguss - Material Sprührohr: PE 100 - Einbaulänge: 620 mm	1 Stück	241.80	**241.80**
40	**Speicherrückschichtung DN32 ext** Set für Speicherschichtung zu TTF Peta/Mega DN32 - incl. Antriebsmotor DN 32 AG 1 1/2" - incl. Tauchfühler und Rohranlegefühler PT 1000	1 Stück	397.80	**397.80**
41	**Zirkulationsset zu Taconova FriWa** TacoTherm Zirk Zirkulationsset zu TTF mit Umwälzpumpe Yonos PARA Z 15/7.0 mit Absperrventilen, Rückschlagventilen und Wärmedämmschale. Bitte die Pumpenleistung mit der bauseitigen Zirkulationspumpen Berechnung abgleichen.	1 Stück	403.65	**403.65**
42	**Elektro-Heizeinsatz ESH 6 kW / 620mm** 3 x 400 V Einbautiefe: 620 mm Gewinde 1 1/2" Werden elektrische Heizelemente für die Warmwasseraufbereitung im Boiler über eine geplante oder vorhandene Photovoltaikanlage verwendet, so müssen diese Heizeinsätze durch den Photovoltaik-Lieferanten geliefert und über die Eigenverbrauchsregulierung der Photovoltaik Anlage angesteuert werden. Wichtig: Der Heizeinsatz muss jederzeit über einen bauseits installierten Hand-Schalter im Notbetrieb aktiviert werden können.	2 Stück	351.00	**702.00**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
43	**Hei-/ Kühlkreis - Pumpengruppe MK Para SC 25/6 (FBH)** inkl. Mischermotor 230 V inkl. Blockisolierung (EPP) inkl. Wilo-Pumpe Para SC der Energieeffizienzklasse A Max. Volumenstrom: 3.3 m3/h Max. Förderhöhe: 6.2 m Kvs-Wert: 6.3 m3/h inkl. zwei Kugelhähnen inkl. zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer alle Verrohrungs- und Verschraubungsteile komplett montiert	1 Stück	559.00	**559.00**
44	**Taupunkt-Wächter WK01+**	1 Stück	208.00	**208.00**
45	**Begrenzungsthermostat 20-90°C**	1 Stück	35.10	**35.10**
46	**Heizkreis - Pumpengruppe MK Para SC 25/6 (Heizkörper)** inkl. Mischermotor 230 V inkl. Blockisolierung (EPP) inkl. Wilo-Pumpe Para SC der Energieeffizienzklasse A Max. Volumenstrom: 3.3 m3/h Max. Förderhöhe: 6.2 m Kvs-Wert: 6.3 m3/h inkl. zwei Kugelhähnen inkl. zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer alle Verrohrungs- und Verschraubungsteile komplett montiert	1 Stück	559.00	**559.00**
47	**Heiz-/Kühlkreis - Pumpengruppe MK Para SC 25/6 (Gewerbe)** inkl. Mischermotor 230 V inkl. Blockisolierung (EPP) inkl. Wilo-Pumpe Para SC der Energieeffizienzklasse A Max. Volumenstrom: 3.3 m3/h Max. Förderhöhe: 6.2 m Kvs-Wert: 6.3 m3/h inkl. zwei Kugelhähnen inkl. zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer alle Verrohrungs- und Verschraubungsteile komplett montiert	1 Stück	559.00	**559.00**
48	**Taupunkt-Wächter WK01+**	1 Stück	208.00	**208.00**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
49	**Heiz-/ Kühlkreis - Pumpengruppe MK Para SC 25/6 (Deckenkühl)** inkl. Mischermotor 230 V inkl. Blockisolierung (EPP) inkl. Wilo-Pumpe Para SC der Energieeffizienzklasse A Max. Volumenstrom: 3.3 m3/h Max. Förderhöhe: 6.2 m Kvs-Wert: 6.3 m3/h inkl. zwei Kugelhähnen inkl. zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer alle Verrohrungs- und Verschraubungsteile komplett montiert	1 Stück	559.00	**559.00**
50	**Taupunkt-Wächter WK01+**	1 Stück	208.00	**208.00**
51	**Magnetflussfilter 1 1/2" mit Schlammabscheider** Schlammabscheider mit Magnet: - Temperaturbereich: 0 - 110°C - Arbeitsbereich: bis 6 bar - Geäuse: Messing - Einbaulänge: 128 mm - max. Durchfluss: 5.0 m3/h	1 Stück	313.95	**313.95**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
52	**Inbetriebnahme der Wärmepumpe (Erweitert)** Leistungsumfang: - Sicht- und Funktionskontrolle der gesamten Wärmepumpenanlage inkl. Hydraulik, Elektroanschlüssen und Sicherheitseinrichtungen. - Software-Update der Wärmepumpenregelung auf den aktuell verfügbaren Hersteller-Softwarestand (sofern vom Hersteller bereitgestellt und technisch durchführbar), inkl. Funktionskontrolle nach dem Update. - Erstinbetriebnahme nach Herstellervorgaben inkl. Startsequenz und Betriebsfreigaben. - Parametrierung der Regelung auf die Anlage: Anlagentyp, Wärmequelle, Heizsystem, Speicher, Sensorik, Pumpen und Ventile. - Einstellung Heizkurve(n), Sollwerte und Betriebsarten (Heizen / Warmwasser / ggf. Kühlen oder Sonderfunktionen, sofern vorhanden). - Kontrolle und Optimierung der Volumenströme und Temperaturspreizungen auf Primär- und Sekundärseite (sofern Messmöglichkeiten vorhanden). - Prüfung der korrekten Ansteuerung externer Komponenten (z. B. Pumpengruppen, Mischer, Speicherladeventile, Freigaben). - Funktionsprüfung der Schutz- und Sicherheitsfunktionen (Frostschutz, Hoch-/Niederdruckschutz, max. Vorlauftemperatur, Legionellenprogramm, Störmeldungen). - Testlauf unter Betriebsbedingungen inkl. Kontrolle von Vor-/Rücklauftemperaturen, Leistungsaufnahme, Taktverhalten und Abtauung (bei Luft/Wasser). - Dokumentation der Inbetriebnahme- und Regelparameter sowie Übergabeprotokoll. Voraussetzungen für die Inbetriebnahme: - Die Wärmepumpe ist fachgerecht installiert und alle elektrischen Komponenten sind dauerhaft angeschlossen. - Falls ein Fernzugriff oder eine App-Ansteuerung gewünscht ist, ist der bauseitige Internetanschluss vorhanden und funktionsfähig. Zudem wurde die Wärmepumpe vom Elektriker mittels CAT5e-Netzwerkkabel daran angeschlossen. - Das Heizsystem ist mit demineralisiertem Wasser gemäss SKWI-Richtlinie BT 102-01 gefüllt. - Das Heizsystem ist entlüftet, hydraulisch abgeglichen und gefüllt. Die Wassertemperatur muss > 20 °C betragen. Bei aussenaufgestellten Luftwärmepumpen besteht bei Aussentemperaturen < 0 °C Frostgefahr. Aussenliegende Leitungen erst am Tag der Inbetriebnahme füllen oder durch geeignete Massnahmen Frostsicherheit gewährleisten. - Die Wärmequelle ist fertiggestellt und gemäss den Vorgaben betriebsbereit. Sollte die Anlage nicht betriebsbereit sein, werden zusätzliche Aufwendungen gemäss unseren geltenden Stundensätzen in Rechnung gestellt.	2 MAL	960.00	**1'920.00**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
53	**Projekt-Startsitzung Wärmepumpen-Spezialanlage** Leistungsumfang: - Besprechung des Gesamtkonzepts der Anlage (Hydraulikschema, Wärmequellen, Wärmeabnehmer, Sonderfunktionen) - Klärung von Rollen, Zuständigkeiten und Ansprechpartnern (Planer, Installateur, Elektro, MSR, Bauherr, unser Projektteam) - Definition des Scopes der erweiterten Inbetriebnahme (welche Funktionen, Betriebsarten, Sonderfälle werden getestet und optimiert) - Abstimmung der Schnittstellen: Hydraulik, Elektro, MSR/GLT, Energiemanagement, Drittanlagen (z. B. Kessel, BHKW, PV, Pool, Spezialverbraucher) - Festlegung von Messpunkten, Probeläufen und Dokumentationsumfang (Protokolle, Abnahmen, Reporting) - Termin- und Ablaufplanung für Montage, Vorinbetriebnahme, Hauptinbetriebnahme und allfällige Nachoptimierungen - Protokoll der Sitzung als verbindliche Grundlage für die weitere Projektabwicklung und die Inbetriebnahme der Wärmepumpe (Erweitert)" Voraussetzungen: - Aktuelle Planungsunterlagen liegen vor (mindestens Hydraulikschema, Elektroschema soweit verfügbar, Leistungsdaten der Hauptkomponenten). - Alle relevanten Projektbeteiligten für die Wärmepumpenanlage (mindestens Planer und Installateur, idealerweise auch Elektro/MSR) nehmen an der Sitzung teil. Hinweis: Die Projekt-Startsitzung ist obligatorischer Bestandteil bei Einsatz der Position Inbetriebnahme der Wärmepumpe (Erweitert)" und bildet die vertragliche und technische Basis für den projektspezifischen Leistungsumfang.	1 MAL	240.00	**240.00**
54	**Vor-Ort-Montageinstruktionen für Wärmepumpen** Mit dieser Dienstleistung erhalten Sie eine umfassende Beratung und fachkundige Anleitung zur korrekten Installation Ihrer Wärmepumpe. Ein persönlicher Besuch eines erfahrenen Technikers vor Beginn der Installation ist inbegriffen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Montage optimal vorbereitet wird und alle Beteiligten über den technischen Ablauf informiert sind. Die Terminvereinbarung erfolgt auf Aufforderung des Heizungsinstallateurs, der alle projektbeteiligten Unternehmen zur Installationsbesprechung einlädt. Leistungsumfang: - Anfahrt zum Bauprojekt (Begutachtung des Installationsstandorts, Empfehlungen zur Optimierung) - Projektbesprechung vor Ort (detaillierte Anleitung zur korrekten Montage, Beantwortung offener Fragen) Voraussetzungen: - Der Termin muss mindestens 1 Woche im Voraus angemeldet werden. - Der zuständige Heizungsmonteur und der Elektromonteur müssen am Termin teilnehmen.	1 MAL	320.00	**320.00**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
55	**Instruktion des Anlagenbetreibers vor Ort inkl. Nachkontrolle** Instruktion des Anlagenbetreibers zur Bedienung, Regelung und optimalen Nutzung der Wärmepumpenanlage. Im Rahmen dieses Termins werden alle wesentlichen Betriebsparameter überprüft, wichtige Einstellungen gemeinsam kontrolliert und der Anlagenordner übergeben. Leistungsumfang: - Persönliche Instruktion des Anlagenbetreibers durch unseren Techniker vor Ort. - Kontrolle und Dokumentation zentraler Betriebsparameter (Vorlauf-, Rücklauf-, Quelltemperaturen, Betriebsstunden, Reglerparameter etc.). - Besprechung der optimalen Betriebsweise, Wartungsintervalle und Energieeffizienz-Tipps. - Übergabe des Anlagenordners mit allen relevanten Unterlagen (Inbetriebnahmeprotokoll, Hydraulikschema, Garantieunterlagen, Bedienungsanleitung). Voraussetzungen: - Die Wärmepumpenanlage ist vollständig in Betrieb und betriebsbereit. - Der Anlagenbetreiber oder eine bevollmächtigte Person ist beim Termin anwesend. Hinweis: Zusätzliche Instruktionen oder Nachkontrollen ausserhalb des vereinbarten Leistungsumfangs werden gemäss unseren geltenden Stundensätzen verrechnet.	1 MAL	240.00	**240.00**
56	**Anlageordner WP** Der Ordner beinhaltet: - Auftragsbestätigung - Datenblatt Wärmepumpe - Hydraulikschema - Allfällige Sockel- und Aussparungspläne - Elektroschema - Betriebsanleitung Wärmepumpe * Der Ordner wird zusammen mit der Wärmepumpe versendet	1 Stück	0.00	**0.00**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
57	**Inbetriebnahme Frischwasserstation** Leistungsumfang: - Funktionskontrolle der Frischwasserstation (Regler, Lade-/Primärpumpe, Zapfventil/Plattenwärmetauscher, Sensoren, Sicherheitsarmaturen) - Parametrierung der Station (Warmwasser-Solltemperatur, Regelband, Leistungsbegrenzung, Priorität je nach System) - Abgleich Primär-/Sekundärseite: Durchfluss, Temperaturhub, Schichtladung des Speichers - Prüfung der Zapftemperatur-Stabilität bei mehreren Zapfungen - Kontrolle der Ansteuerung durch Wärmepumpe bzw. übergeordneten Regler - Aktivierung/Einstellung Hygienefunktionen gemäss Vorgaben (z. B. Temperaturhaltung/Legionellenprogramm, sofern vorgesehen) - Dokumentation der finalen Einstellungen Voraussetzungen / nicht enthalten: - Frischwasserstation und Speicher sind vollständig montiert, hydraulisch eingebunden, gespült, befüllt und entlüftet - Elektrische Anschlüsse und Kommunikation zur Wärmepumpe/Regelung sind erstellt und geprüft - Zirkulationsleitung (falls vorhanden) ist betriebsbereit und korrekt eingebunden	1 MAL	160.00	**160.00**
58	**Inbetriebnahme Brauchwarmwasser** Leistungsumfang: - Funktionskontrolle Warmwasserkreis (Speicherladepumpe/3WV/Ansteuerung je nach Ausführung, Sensoren, Rückschlag/Absperrungen) - Parametrierung Brauchwarmwasser in der Wärmepumpenregelung (Betriebsart, Solltemperatur, Zeitfenster, Priorität) - Einstellung Lade- und Sperrzeiten zur Optimierung von Komfort und Effizienz - Aktivierung und Einstellung Hygienefunktion/Legionellenprogramm gemäss Vorgaben - Kontrolle der effektiven Warmwassertemperaturen und Ladeleistung im Betrieb - Dokumentation der finalen Einstellungen Voraussetzungen / nicht enthalten: - Warmwasserspeicher und Hydraulik sind fertig montiert, gespült, befüllt und entlüftet - Elektrische Anschlüsse (Speicherfühler, Ladepumpe/3WV, ggf. Zirkulationspumpe) sind erstellt und geprüft	1 MAL	80.00	**80.00**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
59	**Inbetriebnahme Kühlfunktion** Leistungsumfang: - Funktionskontrolle Kühlbetrieb (Umschaltung, Ventile/Ansteuerung, Sensorik, Freigaben je nach Ausführung) - Aktivierung Kühlfunktion in der Wärmepumpenregelung (Betriebsart aktiv/passiv sofern vorhanden) - Parametrierung Kühlkurve bzw. Sollwerte inkl. min./max. Vorlauftemperaturen - Einstellung Komfort- und Betriebsgrenzen (Raum-Sollwerte, Zeitfenster, Prioritäten) - Prüfung Taupunkt-/Kondensatschutz und korrekte Sensorwerte - Testlauf im Kühlbetrieb inkl. Kontrolle Vor-/Rücklauftemperaturen und Regelverhalten - Dokumentation der finalen Einstellungen Voraussetzungen / nicht enthalten: - Kühlverteilung ist vollständig montiert, hydraulisch eingebunden, gespült, befüllt und entlüftet - Elektrische Anschlüsse und Freigaben (z. B. Raumfühler, Taupunktfühler, Ventilantriebe) sind erstellt und geprüft - Kondensatabführung bei Fancoils/Kühldecken ist vorbereitet (falls erforderlich)	1 MAL	160.00	**160.00**
60	**Inbetriebnahme pro gemischten Heizkreis** Leistungsumfang: - Funktionskontrolle der Pumpengruppe (Pumpe, Thermomischer, Rückschlag/Absperrungen, Fühler falls enthalten - Einstellung Thermomischer auf den vorgesehenen Temperaturbereich - Abgleich Pumpenstufe/Drehzahl gemäss Anlagenanforderung - Parametrierung des Kreislaufs in der Wärmepumpen-/Heizungsregelung (Sollwerte, Heizkurve, Mischerkreis aktivieren) - Kontrolle Vor-/Rücklauf und Mischverhalten im Betrieb - Dokumentation der finalen Einstellungen Voraussetzungen / nicht enthalten: - Pumpengruppe ist vollständig montiert, hydraulisch eingebunden, gespült, befüllt und entlüftet - Elektrische Anschlüsse sind fertiggestellt und geprüft	4 MAL	80.00	**320.00**
61	**Transportversicherungsanteil (WP)** ab einem Gesamtwert von mehr als CHF 50'000.-	1 MAL	48.00	**48.00**
62	**Anlagespezifisches Elektroschema gross** Nettopreis	1 Stück	590.00	**590.00**
63	**Anlagespezifisches Hydraulikschema gross** Nettopreis	1 Stück	480.00	**480.00**

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis CHF	Total CHF
64	**Anlageordner WP** Der Ordner beinhaltet: - Auftragsbestätigung - Datenblatt Wärmepumpe - Hydraulikschema - Allfällige Sockel- und Aussparungspläne - Elektroschema - Betriebsanleitung Wärmepumpe * Der Ordner wird zusammen mit der Wärmepumpe versendet	1 Stück	0.00	**0.00**
65	**LSVA & Fracht**	1 Pauschal	1'411.95	**1'411.95**